C4 Model • Niveau 1 : Contexte Système

Architecture Système - Défi Enedis

Hackathon La Mêlée 2026

Gestionnaire de Crise

Décideur métier Enedis validant les arbitrages terrain.

Scénario Météo / Open Data

postes.csv, insee.csv, coupures.csv, agents.csv

Visualise & Arbitre

[Système Cible]

Démonstrateur d'Aide à la Décision

Consolide la situation (Réseau, Incidents, Ressources), projette les tensions et recommande les affectations optimales (Fonction Objectif Σ NiTi).

Mode Préparation | Mode Jour J (T1-T5) | Mode Rejeu

C4 Model • Niveau 2 : Conteneurs Applicatifs

Architecture Technique du MVP Python & UI

Stack Maîtrisée

Frontend Dash / Streamlit

Interface Utilisateur

Carte interactive (postes & équipes), timeline de crise et tableau de bord des arbitrages.

Python UI Components

Backend Core Python

Moteur d'Optimisation

Boucle de décision T1-T5, calcul de priorités (clients sensibles, temps de trajet) et fonction objectif NiTi.

Heuristiques & PO / Python

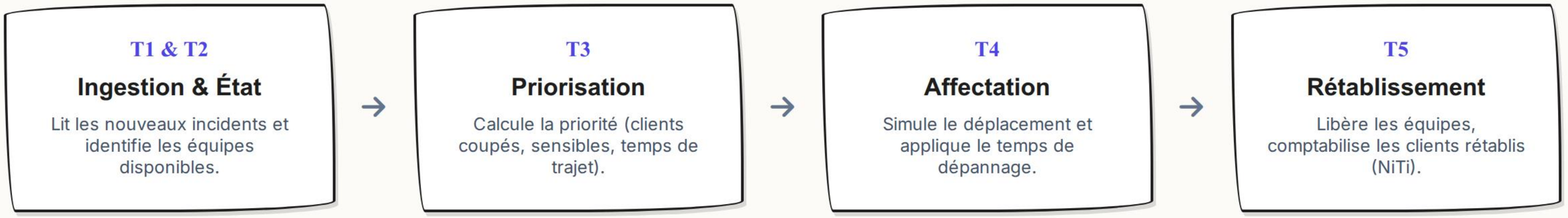
Data Layer (CSV)

Référentiel Données

Chargement de poste.csv, insee.csv, coupures.csv et agents.csv avec relations géospatiales.

Pandas / SQLite local

Logique du Moteur de Recommandation



Cadrage Hackathon 30h

Planning & Livrables Clés

🎯 Objectifs Métier

- **Sécurité d'abord :** respect strict des règles de repos et contraintes terrain.
- **Explicabilité :** transparence sur les arbitrages réalisés (pourquoi telle équipe va sur tel poste).
- **Performance :** maximisation de l'indicateur $\Sigma (N_i \times T_i)$.

🚀 Jalons du Hackathon

- **Ven 22h :** Setup validé, squelette Git et premier parcours connecté.
- **Sam 07h :** Moteur d'affectation et boucle T1-T5 opérationnels.
- **Sam 13h :** Code freeze, tests de robustesse et scénario de démo prêt.